Traitement du signal et des images

Sujet de projet

Madison Giacofci
joyce.giacofci@univ-rennes2.fr

M2 MAS
2026-2027

Considérations pratiques

Organisation et rendu

- Deux temps :
  - Un rapport court incluant les codes utilisés **au format notebook**
    - A rendre pour le **lundi 7 décembre** au plus tard
  - Une présentation orale d'une durée de 10 minutes par groupe
    - Organisée au mois de **janvier 2027**
- Le jeu de données nettoyé sera rendu avec le projet
- Le projet est à réaliser par **groupe de 2** étudiants

Sujet du projet

Travail à effectuer

1. Trouver un jeu de données fonctionnelles original à étudier, hors des jeux de données déjà abordés en cours (sur un sujet différent)
2. Décrire le jeu de données et faire quelques représentations informatives de ces données
3. Effectuer le lissage des données (pour obtenir un objet fonctionnel)
   - Si adéquat, on pourra choisir de travailler sur les données elles-mêmes ou leurs dérivées
4. Appliquer et interpréter les premières méthodes de statistique exploratoire vues en cours
   - Moyenne, variance
   - Covariance et corrélation
   - ACP fonctionnelle
   - Classification non supervisée (si adéquat)

Jeu de données

Thématique

- Toutes les thématiques sont envisageables
  - Démographie : courbes de naissance, mortalité
  - Climatologie : indicateurs climatiques au cours du temps, concentration polluant, etc...
  - Finance : évolution de cours d'action, google trends, etc...
  - Médecine, Agronomie ou bien d'autres

Impératif

- Être mesuré selon une variable continue (comme le temps ou autre quantité)
- Avoir plusieurs individus (plusieurs courbes), dans l'idéal, au moins une vingtaine
- Pouvoir comprendre et interpréter vos résultats sans une forte expertise
- On pourra chercher avec les termes clés "Séries Temporelles" ou "Séries Chronologiques" ou "Time Series"

Quelques pistes de recherche

- Site de l'INSEE :
  `https://www.insee.fr/fr/accueil`
- Site de l'UC Irvine :
  `https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php`
- Kaggle :
  `https://www.kaggle.com/`
- Outil Google dédié
  `https://datasetsearch.research.google.com/`

Attendus

Rapport : attendus

- Objectif : évaluer votre compréhension et maîtrise des concepts et outils de l'analyse de données fonctionnelles vus en cours
- Une part importante de la notation sera consacrée à la clarté de votre démarche et à la clarté de vos explications
  - Choix justifiés ou a minima discutés
  - Interprétation des résultats